



高等数学笔记

M.K.

2026 年 3 月 28 日

前言

这是一个基于 $\text{\LaTeX}$ 模板的高数笔记。

2026 年 3 月 28 日

目录

第一章 极限与连续	1
1.1 极限与连续练习	1
第二章 微分中值定理的证明题	8
2.1 微分中值定理的证明题练习	8
第三章 泰勒公式	12
3.1 $f(x)$ 的展开式	12
3.2 泰勒公式求极限	13
3.3 泰勒公式求高阶导	13
3.4 利用泰勒公式证明	14
第四章 一元函数积分学	17
4.1 积分表节选	17
4.2 三角函数积分	17
4.2.1 配凑法	17
4.2.2 一次分母三角分式的处理	19
4.2.3 万能代换	20
4.3 反常积分	21
4.3.1 反常积分敛散性	21
4.3.2 反常积分的计算	22
4.4 定积分的应用	23

4.4.1 旋转体的体积	23
4.4.2 旋转体的表面积	25
4.5 积分练习	27
第五章 常微分方程	32
5.1 可分离变量的微分方程	32
5.2 齐次微分方程	32
5.3 一阶线性微分方程	33
5.4 伯努利方程	35
5.5 二阶可降阶微分方程	35
5.5.1 $y'' = f(x, y')$ 型	35
5.5.2 $y'' = f(y, y')$ 型	36
5.6 二阶常系数线性微分方程	37
5.6.1 齐次方程	37
5.6.2 非齐次方程	38
5.7 高阶常系数线性齐次微分方程	39
5.8 欧拉方程	40
5.9 微分方程练习	41

第一章 极限与连续

1.1 极限与连续练习

习题 1.1.1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\frac{1}{\cos x - \sin x}}$

解. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (\tan x)^{\frac{1}{\cos x - \sin x}} = e^{\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\ln(\tan x)}{\cos x - \sin x}} = e^{\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{\tan x - 1}{1 - \tan x}} = e^{-\sqrt{2}}$ □

习题 1.1.2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x - \sin x)e^{-x^2}}{\sqrt{1 - x^3} - 1}$

解. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x - \sin x)e^{-x^2}}{\sqrt{1 - x^3} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{6}x^3}{-\frac{1}{2}x^3} = -\frac{1}{3}$ □

习题 1.1.3. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} [(n+1)^\alpha - n^\alpha]$

解. $\lim_{n \rightarrow \infty} [(n+1)^\alpha - n^\alpha] = \lim_{n \rightarrow \infty} n^\alpha \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^\alpha - 1 \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha n^{\alpha-1} = \begin{cases} 0, & \alpha < 1 \\ \alpha, & \alpha = 1 \\ +\infty, & \alpha > 1 \end{cases}$ □

习题 1.1.4. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x^2 - x^2)}{\sin^4 x}$

解. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x^2 - x^2)}{\sin^4 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + \frac{1}{2}x^4 + o(x^4) - x^2}{x^4} = \frac{1}{2}$ □

习题 1.1.5. 已知 $f(1) = 0$, $f'(1)$ 存在, 求 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\sin^2 x + \cos x)}{(e^{x^2} - 1) \sin x}$

解.

$$\begin{aligned} I &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3xf(\sin^2 x + \cos x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} 3 \frac{f(\sin^2 x + \cos x) - f(1)}{\sin^2 x + \cos x - 1} \cdot \frac{\sin^2 x + \cos x - 1}{x^2} \\ &= 3f'(1) \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2}f'(1) \end{aligned}$$

□

习题 1.1.6. 设 $f(0) \neq 0, f(x)$ 连续, 求 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \int_0^x (x-t)f(t)dt}{x \int_0^x f(x-t)dt}$

解.

$$\begin{aligned} I &= \lim_{x \rightarrow 0} 2 \frac{x \int_0^x f(t)dt - \int_0^x tf(t)dt}{x \int_0^x f(t)dt} = 2 - 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x tf(t)dt}{x \int_0^x f(t)dt} \\ &\stackrel{\frac{0}{0}}{=} 2 - 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x)}{xf(x) + \int_0^x f(t)dt} \end{aligned}$$

由积分中值定理可得

$$I = 2 - 2 \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ 0 < |\xi| < |x|}} \frac{xf(x)}{xf(x) + xf(\xi)}$$

即

$$I = 2 - 2 \times \frac{f(0)}{2f(0)} = 1$$

□

习题 1.1.7. 研究 $y = \frac{x^3}{x^2 + 2x - 3}$ 的渐进线

解. 分母 $x^2 + 2x - 3 \neq 0 \Rightarrow (x+3)(x-1) \neq 0 \Rightarrow$ 定义域为 $\mathbb{R} \setminus \{-3, 1\}$

当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时, $y = \frac{x^3}{x^2 + 2x - 3} \sim x$, 斜渐进线的斜率 $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = 1$

截距 $b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{x^2 + 2x - 3} - x = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2x^2 + 3x}{x^2 + 2x - 3} = -2$

故有斜渐进线 $y = x - 2$

当 $x \rightarrow 1$ 时, $y = \frac{x^3}{x^2 + 2x - 3} \sim \frac{1}{x-1}$, 故有垂直渐进线 $x = 1$

当 $x \rightarrow -3$ 时, $y = \frac{x^3}{x^2 + 2x - 3} \sim -\frac{9}{2(x+3)}$, 故有垂直渐进线 $x = -3$

□

习题 1.1.8. 设 $x_1 > 0, x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{1}{x_n} \right), n \in \mathbb{N}^+$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$

解. 由 $x_1 > 0$, 可得 $x_{n+1} > 0 \Rightarrow x_n = \frac{1}{2} \left(x_{n-1} + \frac{1}{x_{n-1}} \right) \geq \frac{1}{2} \left(2\sqrt{x_{n-1} \cdot \frac{1}{x_{n-1}}} \right) = 1, n \geq 2$

又 $\frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{x_n^2} \right) \leq 1 \Rightarrow \{x_n\}$ 单调递减且有下界 1, 故 $\{x_n\}$ 收敛, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$

则 $a = \frac{1}{2} \left(a + \frac{1}{a} \right) \Rightarrow a = 1$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$. □

习题 1.1.9. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right)$

解. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln 2$ □

习题 1.1.10. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x^{\frac{1}{x}} - 1 \right)^{\frac{1}{\ln x}}$

解. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x^{\frac{1}{x}} - 1 \right)^{\frac{1}{\ln x}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(x^{\frac{1}{x}} - 1 \right)}{\ln x}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{\frac{1}{x}} \left(-\frac{1}{x^2} \ln x + \frac{1}{x^2} \right)}{\frac{1}{x} \left(x^{\frac{1}{x}} - 1 \right)}}$

$= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \ln x}{x \left(e^{\frac{1}{x} \ln x} - 1 \right)}} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - \ln x}{\ln x}} = e^{-1}$ □

习题 1.1.11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin[\ln(1+x)] - \ln(1+\sin x)}{(\sqrt{1+x^2} - 1) \tan x}$

解. 记 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin[\ln(1+x)] - \ln(1+\sin x)}{(\sqrt{1+x^2} - 1) \tan x}$, 则

$$\begin{aligned} I &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin[\ln(1+x)] - \ln(1+x) + \ln(1+x) - \ln(1+\sin x)}{\left(\frac{1}{2}x^3\right)} \\ &= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin[\ln(1+x)] - \ln(1+x)}{x^3} + 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \ln(1+\sin x)}{x^3} \end{aligned}$$

由拉格朗日中值定理可得

$$\ln(1+x) - \ln(1+\sin x) = \frac{x - \sin x}{1 + \xi}, |\sin x| < |\xi| < |x|$$

故

$$I = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{6} \ln^3(1+x)}{x^3} + 2 \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ |\sin x| < |\xi| < |x|}} \frac{(x - \sin x) \frac{1}{1 + \xi}}{x^3} = 2 \times \left(-\frac{1}{6} \right) + 2 \times \frac{1}{6} = 0$$

□

习题 1.1.12. 求极限 $I = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\pi \int_0^x t |\sin t| dt}{2x^2}$

解. $n\pi \leq x < (n+1)\pi, n \in \mathbb{Z}$ 时, 有 $\int_0^{n\pi} t |\sin t| dt = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} (-1)^k \cdot t |\sin t| dt$

其中 $\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} t \sin t dt = (-t \cos t + \sin t) \Big|_{k\pi}^{(k+1)\pi} = (-1)^k \cdot \pi(2k+1)$

于是 $\int_0^{n\pi} t |\sin t| dt = \pi \sum_{k=0}^{n-1} (2k+1) = n^2 \pi$, 故显然有 $\frac{n^2}{2(n+1)^2} \leq I \leq \frac{(n+1)^2}{2n^2}$

由夹逼定理易得 $I = \frac{1}{2}$

□

习题 1.1.13. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{(e^x - 1)\sqrt{1-x}} \right)^{\frac{1}{\ln(x + \sqrt{1-x})}}$

解. 由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2})}{x} = 1 + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{x} = 1$, 故

$$\begin{aligned} \text{原式} &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\ln(x + \sqrt{1+x^2})} \ln \frac{x}{(e^x - 1)\sqrt{1-x}}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \frac{x - (e^x - 1)\sqrt{1-x}}{(e^x - 1)\sqrt{1-x}}} \\ &= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - (x + \frac{1}{2}x^2 + o(x^3))(1 - \frac{1}{2}x + o(x))}{x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left[x - \left(x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} + o(x^2) \right) \right]} \\ &= 1 \end{aligned}$$

□

习题 1.1.14. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 附近有界, 且满足方程 $f(x) - \frac{1}{2}f\left(\frac{x}{2}\right) = x^2$, 求 $f(x)$

解.

$$\begin{aligned} f(x) - \frac{1}{2}f\left(\frac{x}{2}\right) &= x^2 \\ \frac{1}{2}f\left(\frac{x}{2}\right) - \frac{1}{2^2}f\left(\frac{x}{2^2}\right) &= \frac{1}{2}\left(\frac{x}{2}\right)^2 \\ \frac{1}{2^2}f\left(\frac{x}{2^2}\right) - \frac{1}{2^3}f\left(\frac{x}{2^3}\right) &= \frac{1}{2^2}\left(\frac{x}{2^2}\right)^2, \dots \\ \frac{1}{2^{n-1}}f\left(\frac{x}{2^{n-1}}\right) - \frac{1}{2^n}f\left(\frac{x}{2^n}\right) &= \frac{1}{2^{n-1}}\left(\frac{x}{2^{n-1}}\right)^2 \end{aligned}$$

将上面 n 个等式相加, 得

$$f(x) - \frac{1}{2^n}f\left(\frac{x}{2^n}\right) = x^2 \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2^k \cdot 4^k} = x^2 \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{8}\right)^n}{1 - \frac{1}{8}} = \frac{8}{7}x^2 \left[1 - \left(\frac{1}{8}\right)^n \right]$$

由于 $f(x)$ 在 $x=0$ 附近有界, 令 $n \rightarrow \infty$, 得 $f(x) = \frac{8}{7}x^2$

□

习题 1.1.15. 设 $\sum_{k=1}^n a_k = 0$, 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n a_k \sqrt{k+x}$

解. 法一: 由于 $\sqrt{k+x} = \sqrt{x} \sqrt{1 + \frac{k}{x}} = \sqrt{x} \left(1 + \frac{k}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right)$, 故

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n a_k \sqrt{k+x} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \sum_{k=1}^n a_k \left(1 + \frac{k}{2x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \left(\sum_{k=1}^n a_k + \frac{1}{2x} \sum_{k=1}^n k a_k + o\left(\frac{1}{x}\right) \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \cdot \frac{1}{2x} \sum_{k=1}^n k a_k + \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \cdot o\left(\frac{1}{x}\right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

法二: 注意到在 $x > 0$ 时, $\sum_{k=1}^n a_k \sqrt{x} = 0$, 于是

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n a_k \sqrt{k+x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n (a_k \sqrt{k+x} - a_k \sqrt{x}) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{a_k k}{\sqrt{k+x} + \sqrt{x}} = 0$$

□

习题 1.1.16. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n^2} \right)$

解. 记 $x_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{k}{n^2} \right)$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right)$

当 $x > 0$ 时, $x - \frac{x^2}{2} \leq \ln(1+x) \leq x$, 故

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n^2} - \frac{k^2}{2n^4} \right) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n(n+1)}{2n^2} - \frac{n(n+1)(2n+1)}{12n^4} \right) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{2n^2} \\ \frac{1}{2} &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \ln \left(1 + \frac{k}{n^2} \right) \leq \frac{1}{2} \end{aligned}$$

由夹逼定理可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln x_n = \frac{1}{2}$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = e^{\frac{1}{2}}$

□

习题 1.1.17. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且 $f(0) = f(1)$, 求证: $\forall n \in \mathbb{N}^+, \exists x \in [0, 1]$, 使得 $f(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right)$

证明. 令 $h(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right) - f(x)$

$$h(0) = f\left(\frac{1}{n}\right) - f(0), \quad h\left(\frac{1}{n}\right) = f\left(\frac{2}{n}\right) - f\left(\frac{1}{n}\right), \quad \dots, \quad h\left(\frac{n-1}{n}\right) = f(1) - f\left(\frac{n-1}{n}\right)$$

$$\text{则 } \sum_{k=0}^{n-1} h\left(\frac{k}{n}\right) = f(1) - f(0) = 0$$

另一方面, $nm \leq \sum_{k=0}^{n-1} h\left(\frac{k}{n}\right) \leq M \Rightarrow nm \leq \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} h\left(\frac{k}{n}\right) \leq M$, 故由闭区间上连续函数介值定理知 $\exists x \in [0, 1]$, 使得 $h(x) = 0$, 即 $f(x) = f\left(x + \frac{1}{n}\right)$ □

习题 1.1.18. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \int_x^{x+1} \frac{1}{\sqrt{t + \sin t + x}} dt$

解. 当 x 足够大时, 有

$$\begin{aligned} \int_x^{x+1} \frac{1}{\sqrt{t + \sin t + x}} dt &\leq \int_x^{x+1} \frac{1}{\sqrt{x-1+x}} dt = \frac{1}{\sqrt{2x-1}} \\ \int_x^{x+1} \frac{1}{\sqrt{t + \sin t + x}} dt &\geq \int_x^{x+1} \frac{1}{\sqrt{x+1+1+x}} dt = \frac{1}{\sqrt{2x+2}} \end{aligned}$$

因为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{2x+2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \cdot \frac{1}{\sqrt{2x-1}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

故由夹逼定理可得

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} \int_x^{x+1} \frac{1}{\sqrt{t + \sin t + x}} dt = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

□

注. 遇到无穷与三角函数结合的极限时, 应当考虑利用三角函数的有界性进行夹逼。

习题 1.1.19. 若 $f''(x)$ 不变号, 且曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, 1)$ 处的曲率圆为 $x^2 + y^2 = 2$, 则函数 $f(x)$ 在区间 $(1, 2)$ 内 ()

A. 有极值点, 无零点 B. 无极值点, 有零点 C. 有极值点, 有零点 D. 无极值点, 无零点

解. 曲率圆心和 $(1, 1)$ 的连线与该点切线垂直, 故 $f'(1) = -1$, 且曲率中心在曲线的凹侧, 故 $f''(1) < 0$, 又 $f''(x)$ 不变号, 故 $f''(x) < 0$, 故 $f'(x)$ 单调递减, 且 $f'(x) < f'(1) = -1 < 0$, 故 $f(x)$ 在 $(1, 2)$ 内无极值点, 对 $f(x)$ 在点 $(1, 1)$ 泰勒展开得

$$f(x) = 1 - (x-1) + \frac{f''(\xi)}{2}(x-1)^2 < 2 - x, \quad \xi \in (1, x)$$

故 $f(2) < 0$, 由介值定理知 $f(x)$ 在 $(1, 2)$ 内有零点, 故选B. $\square$

习题 1.1.20. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且单调递增, $I_1 = \int_a^b xf(x) dx$, $I_2 = \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx$, 则 ()

A. $I_1 > I_2$ B. $I_1 < I_2$ C. $I_1 = I_2$

D. 无法比较

解. 设辅助函数 $F(x) = \int_a^x f(t) dt - \frac{a+x}{2} \int_a^x f(x) dx$, 则

$$\begin{aligned} F'(x) &= xf(x) - \frac{1}{2} \int_a^x f(t) dt - \frac{a+x}{2} f(x) = \frac{1}{2} \left[(x-a)f(x) - \int_a^x f(t) dt \right] \\ &= \frac{1}{2} \int_a^x [f(x) - f(t)] dt \geq 0 \end{aligned}$$

故 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递增, 且 $F(a) = 0$, 故 $F(b) > 0$, 即 $I_1 > I_2$, 选A. $\square$

第二章 微分中值定理的证明题

2.1 微分中值定理的证明题练习

习题 2.1.1. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(0) > 0, f(1) > 0, \int_0^1 f(x)dx = 0$ 。证明:

(1) $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 内至少有两个不同的零点;

(2) $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $f'(\xi) + 3f^3(\xi) = 0$

证明. (1) 若 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 内恒大于零或恒小于零, 则 $\int_0^1 f(x)dx$ 应大于零或小于零, 与题意矛盾。故至少 $\exists x_0$, 使得 $f(x_0) < 0$ 。又因为 $f(0) > 0, f(1) > 0$, 所以 $f(x)$ 在区间 $(0, x_0)$ 与 $(x_0, 1)$ 内至少各有一个零点, 故 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 内至少有两个不同的零点。

(2) 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 内的两个不同零点为 x_1, x_2 , 令 $F(x) = f(x)e^{\int_0^x 3f^2(t)dt}$, 则

$$F'(x) = (f'(x) + 3f^3(x))e^{\int_0^x 3f^2(t)dt}, \quad F(x_1) = F(x_2) = 0$$

由罗尔定理知, $\exists \xi \in (x_1, x_2) \subset (0, 1)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) + 3f^3(\xi) = 0$ 。

□

习题 2.1.2. 已知 $f(x) = 0, f''(x)$ 存在, 证明:

$$\exists \xi \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \text{ 使得 } f''(\xi) - 3 \tan \xi \cdot f'(\xi) - 2f(\xi) = 0$$

证明. 令 $F(x) = f(x) \cos^2 x$, 则

$$F'(x) = f'(x) \cos^2 x - 2f(x) \cos x \sin x$$

$$F''(x) = f''(x) \cos^2 x - 4f'(x) \cos x \sin x - 2f(x)(\cos^2 x - \sin^2 x)$$

因为 $F(0) = F(-\frac{\pi}{2}) = F(\frac{\pi}{2}) = 0$, 由罗尔定理知, $\exists \xi_1 \in (-\frac{\pi}{2}, 0), \xi_2 \in (0, \frac{\pi}{2})$ 使得 $F'(\xi_1) = F'(\xi_2) = 0$

再次使用罗尔定理, $\exists \xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 使得 $F''(\xi) = 0$, 即证。 $\square$

注. 万能构造: $f'(\xi) + g(\xi)f(\xi) = 0 \Rightarrow F(x) = f(x)e^{\int g(t)dt}$

习题 2.1.3. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在区间 (a, b) 内可导, 且 $\exists c \in (a, b)$ 使得 $f'(c) = 0$. 证明: $\exists \xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{b - a}$

证明. 令 $F(x) = [f(x) - f(a)]e^{-\frac{x}{b-a}}$, 则

$$F'(x) = \left[f'(x) - \frac{f(x) - f(a)}{b-a} \right] e^{-\frac{x}{b-a}}, \quad F(c) = [f(c) - f(a)] e^{-\frac{c}{b-a}}, \quad F(a) = 0$$

i). 若 $f(c) = f(a)$, 则 $F(c) = 0$, 故由罗尔定理知, $\exists \xi \in (a, c) \subset (a, b)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{b-a}$;

ii). 若 $f(c) \neq f(a)$, 不妨设 $f(c) > f(a)$, 则

$$F'(c) = -\frac{f(c) - f(a)}{b-a} e^{-\frac{c}{b-a}} < 0$$

由拉格朗日中值定理知, $\exists \eta \in (a, c)$ 使得

$$F'(\eta) = \frac{F(c) - F(a)}{c-a} > 0$$

故由介值定理可知, $\exists \xi \in (\eta, c) \subset (a, b)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) = \frac{f(\xi) - f(a)}{b-a}$

$\square$

习题 2.1.4. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 内连续, 在区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 1, f(1) = \frac{1}{2}$.

证明: $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $f'(\xi) + f^2(\xi) = 0$

证明. i). 若 $f(x)$ 无零点, 则令 $F(x) = -\frac{1}{f(x)} + x$, 则

$$F(0) = F(1) = -1, \quad F'(x) = \frac{f'(x)}{f^2(x)} + 1$$

由罗尔定理知, $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) + f^2(\xi) = 0$;

ii). 若 $f(x)$ 有不只一个零点, 不妨设 $f(x_1) = f(x_2) = \cdots = f(x_n) = 0$, 则令 $F(x) = f(x)e^{\int_0^x f(t)dt}$, 则

$$F'(x) = (f'(x) + f^2(x))e^{\int_0^x f(t)dt}, \quad F(x_1) = F(x_2) = \cdots = F(x_n) = 0$$

由罗尔定理知, $\exists \xi \in (x_1, x_n) \subset (0, 1)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f'(\xi) + f^2(\xi) = 0$;

iii). 若 $f(x)$ 有唯一零点, 不妨设 $f(x_0) = 0$

若 x_0 并非 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上的最小值点, 则 $\exists r \in (0, 1)$ 使得 $f(r) < 0$, 又因为 $f(1) > 0, f(0) > 0$, 故 $f(x)$ 至少在区间 $(0, r)$ 与 $(r, 1)$ 内各有一个零点, 矛盾;

因此, x_0 为 $f(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 上的最小值点, 故 $f'(x_0) = 0$, 即 $f'(x_0) + f^2(x_0) = 0$.

□

注.

$$f'(\xi) + g(\xi)f^n(\xi) = 0 \Rightarrow F(x) = \int \frac{f'(x)}{f^n(x)} dx + \int g(x) dx$$

习题 2.1.5. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 3]$ 上二阶可导, 且满足 $2f(0) = \int_0^2 f(x) dx = f(2) + f(3)$ 。

证明: $\exists \xi \in (0, 3)$ 使得 $f''(\xi) - 2f'(\xi) = 0$

证明. 令 $F(x) = f'(x)e^{-2x}$, 则

$$F'(x) = e^{-2x} [f''(x) - 2f'(x)]$$

由 $f(0) = \frac{1}{2} \int_0^2 f(x) dx = \frac{f(2) + f(3)}{2}$, 可得 $\exists x_1 \in (0, 2), x_2 \in (2, 3)$ 使得 $f(0) = f(x_1) = f(x_2)$,

由罗尔定理知, $\exists \xi_1 \in (0, x_1), \xi_2 \in (x_1, x_2)$ 使得 $f'(\xi_1) = f'(\xi_2) = 0$, 即 $F(\xi_1) = F(\xi_2) = 0$

再次使用罗尔定理, $\exists \xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (0, 3)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f''(\xi) - 2f'(\xi) = 0$.

□

习题 2.1.6. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-2, 2]$ 上二阶可导, 且 $|f(x)| \leq 1, [f(0)]^2 + [f'(0)]^2 = 4$, 证

明: $\exists \xi \in (-2, 2)$ 使得 $f''(\xi) + f(\xi) = 0$

证明. 令 $F(x) = [f(x)]^2 + [f'(x)]^2$, 则

$$F'(x) = 2f(x)f'(x) + 2f'(x)f''(x) = 2f'(x)[f(x) + f''(x)]$$

由拉格朗日中值定理可得

$$f(-2) - f(0) = -2f'(x_1), x_1 \in (-2, 0)$$

$$f(2) - f(0) = 2f'(x_2), x_2 \in (0, 2)$$

于是有 $|f'(x_1)| = \frac{|f(-2) - f(0)|}{2} \leq \frac{|f(2)| + |f(0)|}{2} < 1$, 同理有 $|f'(x_2)| < 1$

故 $F(x_1) < 1^2 + 1^2 = 2 < f(0)$, 同理有 $F(x_2) < 1^2 + 1^2 = 2 < f(0)$

因此 $f(x)$ 在区间 $[-2, 2]$ 上的最大值点 x_0 一定有 $x_0 \in (x_1, x_2)$, 则 $f'(x_0) = 0 \Rightarrow f'(x_0)[f(x_0) + f''(x_0)] = 0$

若 $f(x_0) = 0$, 则 $F(x_0) = [f(x_0)]^2 + [f'(x_0)]^2 = [f'(x_0)]^2 < 1 < 4 = F(0)$, 矛盾, 故 $f(x_0) \neq 0$, 则 $f(x_0) + f''(x_0) = 0$, 即存在 $\xi \in (-2, 2)$ 使得 $f''(\xi) + f(\xi) = 0$. $\square$

习题 2.1.7. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, \forall x \in [0, 1], f(x) > 0$. 证明: $\forall t > 0, \exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $\frac{tf'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}$

证明. 令 $F(x) = f(x)e^{\int -\frac{f'(1-x)}{tf(1-x)}dx} = f(x)[f(1-x)]^{\frac{1}{t}}$

则 $F(0) = F(1) = 0$, 由罗尔定理知, $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $\frac{tf'(\xi)}{f(\xi)} = \frac{f'(1-\xi)}{f(1-\xi)}$. $\square$

习题 2.1.8. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = f'(0) = 0$. 证明: $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $f''(\xi) = \frac{2f(\xi)}{(1-\xi)^2}$

证明. $f''(x)(1-x)^2 - 2f(x) = [f'(x)(1-x)^2 - 2f(x)(1-x)]'$

令 $F(x) = f'(x)(1-x)^2 - 2f(x)(1-x)$, 则

$$F(0) = f'(0) - 2f(0) = 0, \quad F(1) = 0$$

由罗尔定理知, $\exists \xi \in (0, 1)$ 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $f''(\xi) = \frac{2f(\xi)}{(1-\xi)^2}$. $\square$

注.

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f''(x)}{g''(x)} \Rightarrow [f(x)g'(x) - f'(x)g(x)]' = 0$$

第三章 泰勒公式

3.1 $f(x)$ 的展开式

例 3.1.1. 求函数 $f(x) = x^2 \ln x$ 在点 $x = 1$ 处带有拉格朗日余项的二阶泰勒展开式

解. 由 $f(x) = x^2 \ln x$, 可得

$$f'(x) = 2x \ln x + x, \quad f''(x) = 2 \ln x + 3, \quad f'''(x) = \frac{2}{x}$$

因此在 $x = 1$ 处, 有

$$f(1) = 0, \quad f'(1) = 1, \quad f''(1) = 3, \quad f'''(1) = 2$$

由泰勒公式知, $f(x)$ 在 $x = 1$ 处带有拉格朗日余项的二阶泰勒展开式为

$$f(x) = 0 + 1(x-1) + \frac{3}{2!}(x-1)^2 + \frac{2}{3!}\xi(x-1)^3,$$

其中 ξ 介于 x 与 1 之间。

□

例 3.1.2. 求函数 $f(x) = xe^x$ 带有佩亚诺余项的 n 阶麦克劳林展开式

解. 法一: 由 e^x 的麦克劳林展开式知

$$e^x = 1 + \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

因此

$$f(x) = xe^x = x \left(1 + \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n) \right)$$

即

$$f(x) = x + x^2 + \frac{x^3}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{(n-1)!} + o(x^n)$$

法二：由 $f(x) = xe^x$ ，可得

$$\begin{aligned} f^{(n)}(x) &= (xe^x)^{(n)} = x(e^x)^{(n)} + \binom{n}{1}(x)'(e^x)^{(n-1)} + \cdots + \binom{n}{n-1}(x)^{(n-1)}(e^x)' + \binom{n}{n}(x)^{(n)}(e^x) \\ &= xe^x + ne^x + 0 + \cdots + 0 = (x+n)e^x \end{aligned}$$

因此在 $x=0$ 处，有

$$f^{(n)}(0) = n$$

由麦克劳林公式知， $f(x)$ 带有佩亚诺余项的 n 阶麦克劳林展开式为

$$f(x) = x + x^2 + \frac{x^3}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{(n-1)!} + o(x^n)$$

□

3.2 泰勒公式求极限

例 3.2.1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3}$

解.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)\right) - x\left(1 - \frac{x^2}{2!} + o(x^2)\right)}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}x^3 + o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

注. x 最高次数即为泰勒展开的阶数。

□

3.3 泰勒公式求高阶导

例 3.3.1. 求函数 $f(x) = x^2 \ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0)$, $(n \geq 3)$

解. 由 $\ln(1+x)$ 的麦克劳林展开式知

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + R_n(x)$$

因此

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 \ln(1+x) \\ &= x^2 \left[x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + R_n(x) \right] \\ &= x^3 - \frac{x^4}{2} + \frac{x^5}{3} - \frac{x^6}{4} + \cdots + (-1)^{n-3} \frac{x^n}{n-2} + R_n(x) \end{aligned}$$

由泰勒展开的唯一性, 可得

$$\frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{(-1)^{n-3}}{n-2}$$

即

$$f^{(n)}(0) = (-1)^{n-3} \frac{n!}{n-2}, \quad (n \geq 3)$$

□

3.4 利用泰勒公式证明

例 3.4.1. 函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = 1, f'(0) = 0, f''(x) \leq 2$.

证明: $\max_{x \in [0, 1]} f(x) \leq 2$

证明. 由泰勒公式知, 存在 ξ 介于 x 与 0 之间, 使得

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi)}{2}x^2$$

因为 $f(0) = 1, f'(0) = 0, f''(x) \leq 2$, 所以

$$f(x) \leq 1 + 0 + \frac{2}{2}x^2 = 1 + x^2 \leq 2, \quad x \in [0, 1]$$

即

$$\max_{x \in [0, 1]} f(x) \leq 2$$

□

注. 利用泰勒公式证明不等式的一般步骤:

1. 选取适当的展开点 x_0 , 一般选取驻点、中点或导数信息多的点。

2. 选取适当的被展开点 x ，一般选取区间端点。

3. 确定展开的阶数，能展几阶展几阶。

例 3.4.2. 函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导，且 $f(0) = f(1) = 0$, $\max_{0 \leq x \leq 1} f(x) = 2$.

证明: $\exists \xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) \leq -16$

证明. 不妨设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 内的最大值点为 x_0 , 则 $f(x_0) = 2$, 且 $f'(x_0) = 0$ 。

由泰勒公式知, 存在 ξ_1 介于 x_0 与0之间, 使得

$$f(0) = f(x_0) + f'(x_0)(0 - x_0) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(0 - x_0)^2$$

存在 ξ_2 介于 x_0 与1之间, 使得

$$f(1) = f(x_0) + f'(x_0)(1 - x_0) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1 - x_0)^2$$

因为 $f(0) = f(1) = 0$, $f(x_0) = 2$, $f'(x_0) = 0$, 所以

$$0 = 2 + \frac{f''(\xi_1)}{2}x_0^2, \quad 0 = 2 + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1 - x_0)^2$$

故

$$f''(\xi_1) = -\frac{4}{x_0^2}, \quad f''(\xi_2) = -\frac{4}{(1 - x_0)^2}$$

因为 $x_0 \in (0, 1)$, 所以

$$\min \{f''(\xi_1), f''(\xi_2)\} \leq -16$$

即存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) \leq -16$ 。 □

例 3.4.3. 函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $|f(x)| \leq a$, $|f''(x)| \leq b$, 其中 a, b 均为非负常数。

证明: $\forall x \in (0, 1)$, $|f'(x)| \leq 2a + \frac{b}{2}$

证明. 由泰勒公式知, 存在 ξ_1 介于 x 与0之间, ξ_2 介于 x 与1之间, 使得

$$f(0) = f(x) + f'(x)(0 - x) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(0 - x)^2$$

$$f(1) = f(x) + f'(x)(1 - x) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1 - x)^2$$

于是可得

$$f(1) - f(0) = f'(x)(1-0) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1-x)^2 - \frac{f''(\xi_1)}{2}(0-x)^2$$

因为 $|f(x)| \leq a, |f''(x)| \leq b$, 所以

$$\begin{aligned} |f'(x)| &= \left| f(1) - f(0) - \frac{f''(\xi_2)}{2}(1-x)^2 + \frac{f''(\xi_1)}{2}x^2 \right| \\ &\leq |f(1)| + |f(0)| + \left| \frac{f''(\xi_2)}{2} \right| (1-x)^2 + \left| \frac{f''(\xi_1)}{2} \right| x^2 \\ &\leq a + a + \frac{b}{2}[(1-x)^2 + x^2] = 2a + \frac{b}{2} \end{aligned}$$

其中由于 $x \in (0, 1)$, 故 $(1-x)^2 + x^2 \leq 1 - x + x = 1$.

□

第四章 一元函数积分学

4.1 积分表节选

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$$

$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, (a > 0, a \neq 1)$$

$$\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$$

$$\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$$

$$\int \csc x dx = \ln |\csc x - \cot x| + C$$

$$\int \cot x dx = \ln |\sin x| + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C, (a > 0)$$

$$\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + C, (a > 0)$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$$

$$\int \sec^2 x dx = \tan x + C$$

$$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$$

$$\int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C$$

$$\int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C$$

$$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C, (a > 0)$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C, (a > 0)$$

4.2 三角函数积分

4.2.1 配凑法

例 4.2.1. 计算积分 $\int \frac{dx}{3 + \sin^2 x}$

解.

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{3 + \sin^2 x} &= \int \frac{\sec^2 x}{3(1 + \tan^2 x) + \tan^2 x} dx = \int \frac{d \tan x}{3 + 4 \tan^2 x} \\ &= \frac{1}{2} \int \frac{d(2 \tan x)}{3 + (2 \tan x)^2} = \frac{1}{2\sqrt{3}} \arctan \frac{2 \tan x}{\sqrt{3}} + C\end{aligned}$$

□

注. 三角函数积分常用替换方法:

- 若 $\sin x$ 为奇次幂、 $\cos x$ 为偶次幂, 则利用 $d \cos x$ 或 $d \sin x$ 进行替换;
- 若 $\cos x$ 为奇次幂、 $\sin x$ 为偶次幂, 则利用 $d \sin x$ 或 $d \cos x$ 进行替换;
- 若 $\sin x, \cos x$ 均为偶次幂或均为奇次幂, 则利用 $d \tan x$ 或 $d \cot x$ 进行替换。

例 4.2.2. 计算积分 $\int \frac{dx}{\sin^3 x \cdot \cos x}$

解.

$$\int \frac{dx}{\sin^3 x \cdot \cos x} = \int \frac{\sec^4 x}{\tan^3 x} dx = \int \frac{\tan^2 x + 1}{\tan^3 x} d \tan x = \ln |\tan x| - \frac{1}{2 \tan^2 x} + C$$

□

例 4.2.3. 计算积分 $\int \frac{\ln \tan x}{\sin x \cdot \cos x} dx$

解.

$$\int \frac{\ln \tan x}{\sin x \cdot \cos x} dx = \int \frac{\ln \tan x}{\tan x} d \tan x = \int \ln \tan x d(\ln \tan x) = \frac{1}{2} \ln^2(\tan x)$$

□

例 4.2.4. 计算积分 $\int \tan^3 x \sec x dx$

解.

$$\int \tan^3 x \sec x dx = \int \tan^2 x d \sec x = \int (\sec^2 x - 1) d \sec x = \frac{1}{3} \sec^3 x - \sec x + C$$

□

例 4.2.5. 计算积分 $\int \tan^4 x dx$

解.

$$\begin{aligned}\int \tan^4 x dx &= \int \tan^2(\sec^2 - 1)dx = \int \tan^2 d \tan x - \int \sec^2 - 1 dx \\ &= \frac{1}{3} \tan^3 x - \tan x + x + C\end{aligned}$$

□

例 4.2.6. 计算积分 $\int \frac{1}{\sin^3 x} dx$

解.

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sin^3 x} dx &= - \int \csc x d \cot x = - \csc x \cot x + \int \cot x d \csc x \\ &= - \csc x \cot x - \int \csc x \cot^2 x dx \\ &= - \csc x \cot x - \int \csc x (\csc^2 x - 1) dx \\ &= - \csc x \cot x - \int \frac{1}{\sin^3 x} dx + \ln |\csc x - \cot x|\end{aligned}$$

移项化简得

$$\int \frac{1}{\sin^3 x} dx = \frac{1}{2} (\ln |\csc x - \cot x| - \csc x \cot x) + C$$

□

4.2.2 一次分母三角分式的处理

例 4.2.7. 计算积分 $\int \frac{3 \cos x - \sin x}{\cos x - 2 \sin x} dx$

解.

$$\begin{aligned}\int \frac{3 \cos x - \sin x}{\cos x - 2 \sin x} dx &= \int \frac{(\cos x - 2 \sin x) - (-\sin x - 2 \cos x)}{\cos x - 2 \sin x} dx \\ &= \int 1 - \frac{d(\cos x - 2 \sin x)}{\cos x - 2 \sin x} \\ &= x + \ln |\cos x - 2 \sin x| + C\end{aligned}$$

□

注. 对于形如 $\int \frac{A \sin x + B \cos x}{C \sin x + D \cos x} dx$ 的积分, 可将分子配凑成分母的常数倍加上分母的导数倍, 从而将积分化为易积的形式。

例 4.2.8. 计算积分 $\int \frac{1}{\sin x + \cos x} dx$

解. $\int \frac{1}{\sin x + \cos x} dx = \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{d(x + \frac{\pi}{4})}{\sin(x + \frac{\pi}{4})} = \frac{1}{\sqrt{2}} \ln \left| \csc(x + \frac{\pi}{4}) - \cot(x + \frac{\pi}{4}) \right| + C \quad \square$

注. 对于形如 $\int \frac{1}{a \sin x + b \cos x} dx$ 的积分, 可将分母化为单一三角函数形式, 从而将积分化为易积的形式。

4.2.3 万能代换

定理 4.2.1. 设 $f(\sin x, \cos x)$ 在区间 I 上连续, 则在 I 上有

$$\int f(\sin x, \cos x) dx = \int f\left(\frac{2u}{1+u^2}, \frac{1-u^2}{1+u^2}\right) \cdot \frac{2}{1+u^2} du$$

其中 $u = \tan \frac{x}{2}$

例 4.2.9. 计算积分 $\int \frac{dx}{1 + \sin x + \cos x}$

解.

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{1 + \sin x + \cos x} &\stackrel{u=\tan \frac{x}{2}}{=} \int \frac{\frac{2}{1+u^2}}{1 + \frac{2u}{1+u^2} + \frac{1-u^2}{1+u^2}} du = \int \frac{du}{1+u} = \ln |1+u| + C \\ &= \ln \left| \tan \frac{x}{2} + 1 \right| + C \end{aligned}$$

$\square$

例 4.2.10. 计算积分 $\int \frac{dx}{1 + \sin x}$

解. 法一:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{1 + \sin x} &\stackrel{u=\tan \frac{x}{2}}{=} \int \frac{2}{1+u+u^2} du = 2 \int \frac{1}{(1+u)^2} d(1+u) = \frac{-2}{1+u} + C \\ &= -\frac{2}{1 + \tan \frac{x}{2}} + C \end{aligned}$$

法二:

$$\int \frac{dx}{1 + \sin x} = \int \frac{1 - \sin x}{(1 + \sin x)(1 - \sin x)} dx = \int \frac{dx}{\cos^2 x} - \int \frac{\sin x}{\cos^2 x} dx = \tan x - \frac{1}{\cos x} + C$$

□

4.3 反常积分

4.3.1 反常积分敛散性

定理 4.3.1 (常用反常积分敛散性结论). 设 $p, q \in \mathbb{R}$, 则有以下结论:

1. 无穷限反常积分 $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p \ln^q x} dx$ ($a > 1$) 的敛散性:

$$\begin{cases} \text{收敛, } p > 1 \text{ 或 } p = 1, q > 1 \\ \text{发散, } p < 1 \text{ 或 } p = 1, q \leq 1 \end{cases}$$

2. 瑕积分 $\int_0^a \frac{1}{x^p \ln^q x} dx$ ($0 < a < 1$) 的敛散性:

$$\begin{cases} \text{收敛, } p < 1 \text{ 或 } p = 1, q > 1 \\ \text{发散, } p > 1 \text{ 或 } p = 1, q \leq 1 \end{cases}$$

3. 瑕积分 $\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p (b-x)^q} dx$ 的敛散性:

$$\begin{cases} \text{收敛, } p < 1, q < 1 \\ \text{发散, } p \geq 1 \text{ 或 } q \geq 1 \end{cases}$$

定理 4.3.2. 设 f, g 为定义在区间 I 上的函数（考虑相应的反常积分）， $I_1, I_2 \subseteq I$ ，则：

1. 若 $\int_{I_1} f$ 与 $\int_{I_2} g$ 均收敛，则 $\int_I (f+g)$ 收敛；
2. 若 $\int_{I_1} f$ 收敛而 $\int_{I_2} g$ 发散，则 $\int_I (f+g)$ 发散；
3. 若 $\int_I f$ 与 $\int_I g$ 均发散，则 $\int_I (f+g)$ 不一定发散（情况不确定）；
4. 若 $I_1 \cap I_2 = \emptyset$ ， $\int_{I_1} f$ 在区间 I_1 发散、 $\int_{I_2} g$ 在区间 I_2 发散，则 $\int_{I_1} f + \int_{I_2} g$ 发散。

定理 4.3.3. $\forall p \in \mathbb{R}$, $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 发散

证明.

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^p} = \int_0^1 \frac{dx}{x^p} + \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$$

若原积分收敛，则两个积分均收敛。由已知结论可得 $p > 1$ 且 $p \leq 1$ ，矛盾，故原积分发散。

□

4.3.2 反常积分的计算

例 4.3.1. 计算积分 $\int_0^{\frac{3\pi}{4}} \frac{dx}{1 + \sin^2 x}$

解.

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{3\pi}{4}} \frac{dx}{1 + \sin^2 x} &= \int_0^{\frac{3\pi}{4}} \frac{d \tan x}{1 + 2 \tan^2 x} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{d \tan x}{1 + 2 \tan^2 x} + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} \frac{d \tan x}{1 + 2 \tan^2 x} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2} \tan x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2} \tan x) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{4}} \\ &= \frac{\pi}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(-\sqrt{2}) = \frac{\pi}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan(\sqrt{2}) \end{aligned}$$

□

注. 反常积分计算时, 若被积函数在区间内有间断点, 则需将积分区间依间断点分割成若干部分, 并对每一部分分别计算反常积分, 再将各部分积分结果相加。

4.4 定积分的应用

4.4.1 旋转体的体积

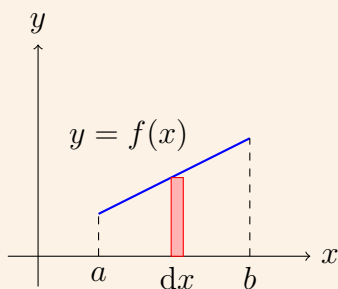
定理 4.4.1. 设平面区域 D 位于直线 $L: Ax + By + C = 0$ 的一侧 (即 D 与 L 不相交), 则区域 D 绕直线 L 旋转一周所形成的旋转体体积 V 为

$$V = \frac{2\pi}{\sqrt{A^2 + B^2}} \iint_D |Ax + By + C| dx dy$$

推论 4.4.2. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续且 $f(x) \geq 0$ 。由曲线 $y = f(x)$, 直线 $x = a, x = b$ ($a < b$) 及 x 轴围成的曲边梯形 D :

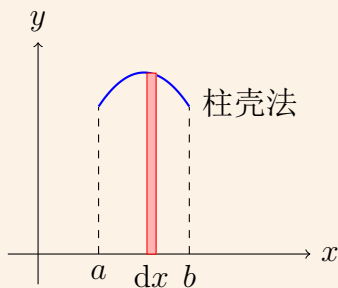
1. 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V_x = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$$



2. 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V_y = 2\pi \int_a^b x f(x) dx \quad (0 \leq a < b)$$



注. 画图是解决旋转体体积问题的关键

推论 4.4.3 (极坐标下旋转体体积公式). 设曲线由极坐标方程 $r = r(\theta)$ ($\alpha \leq \theta \leq \beta$) 给出。

1. 若 $0 \leq \alpha < \beta \leq \pi$, 则由该曲线与两射线 $\theta = \alpha, \theta = \beta$ 所围成的曲边扇形绕极轴旋转一周所得旋转体的体积为

$$V = \frac{2}{3}\pi \int_{\alpha}^{\beta} r^3(\theta) \sin \theta d\theta$$

2. 若 $-\frac{\pi}{2} \leq \alpha < \beta \leq \frac{\pi}{2}$, 则由该曲线与两射线 $\theta = \alpha, \theta = \beta$ 所围成的曲边扇形绕垂直于极轴的直线 (即 $\theta = \frac{\pi}{2}$) 旋转一周所得旋转体的体积为

$$V = \frac{2}{3}\pi \int_{\alpha}^{\beta} r^3(\theta) \cos \theta d\theta$$

注. 限定角度范围是为了保证 $r(\theta) \sin \theta \geq 0$ 以及 $r(\theta) \cos \theta \geq 0$

运用时请务必保证 $\cos \theta, \sin \theta$ 非负, 否则需分段计算 (绝对值)

例 4.4.1. 计算由曲线 $x^2 + (y - 2a)^2 = a^2$ ($a > 0$) 围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积。

解. 法一: 由方程 $x^2 + (y - 2a)^2 = a^2$ 可得 $y = 2a \pm \sqrt{a^2 - x^2}$ 。旋转体体积为

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_{-a}^a \left[\left(2a + \sqrt{a^2 - x^2} \right)^2 - \left(2a - \sqrt{a^2 - x^2} \right)^2 \right] dx \\ &= \pi \int_{-a}^a 8a\sqrt{a^2 - x^2} dx = 8\pi a \cdot \frac{1}{2}\pi a^2 = 4\pi^2 a^3 \end{aligned}$$

法二（柱壳法）：选取积分变量为 y ，则 $y \in [a, 3a]$ 。旋转体体积为

$$\begin{aligned} V &= \int_a^{3a} 2\pi y \cdot 2\sqrt{a^2 - (y-2a)^2} dy \stackrel{y-2a=a\sin t}{=} 4\pi \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (2a + a\sin t) \cdot a\cos t \cdot a\cos t dt \\ &= 4\pi a^3 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (2\cos^2 t + \sin t \cos^2 t) dt \\ &= 4\pi a^3 \left(2 \cdot \frac{\pi}{2} + 0 \right) = 4\pi^2 a^3 \end{aligned}$$

□

4.4.2 旋转体的表面积

定理 4.4.4. 设平面光滑曲线弧 L 位于直线 $l: Ax + By + C = 0$ 的一侧（即 L 与 l 不相交），则 L 绕直线 l 旋转一周所得旋转曲面的面积 S 为

$$S = \frac{2\pi}{\sqrt{A^2 + B^2}} \int_L |Ax + By + C| ds$$

其中 ds 为弧长元素。

推论 4.4.5. 设曲线弧 L 由方程 $y = f(x)$ ($a \leq x \leq b$) 给出，其中 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有一阶连续导数。

1. L 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面的面积为

$$S = 2\pi \int_a^b |f(x)| \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

2. L 绕 y 轴旋转一周所得旋转曲面的面积为

$$S = 2\pi \int_a^b |x| \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

定理 4.4.6 (参数方程形式). 设曲线弧 L 由参数方程
$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad (\alpha \leq t \leq \beta)$$
 给出,

其中 $x(t), y(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上有一阶连续导数。

1. L 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面的面积为

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} |y(t)| \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

2. L 绕 y 轴旋转一周所得旋转曲面的面积为

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} |x(t)| \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

定理 4.4.7 (极坐标形式). 设曲线弧 L 由极坐标方程 $r = r(\theta)$ ($\alpha \leq \theta \leq \beta$) 给出, 其中 $r(\theta)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上有一阶连续导数。

1. L 绕极轴旋转一周所得旋转曲面的面积为

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} r(\theta) \sin \theta \sqrt{r^2(\theta) + [r'(\theta)]^2} d\theta$$

2. L 绕垂直于极轴的直线 (即 $\theta = \frac{\pi}{2}$) 旋转一周所得旋转曲面的面积为

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} r(\theta) \cos \theta \sqrt{r^2(\theta) + [r'(\theta)]^2} d\theta$$

例 4.4.2. 计算星形线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$ ($a > 0$) 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面的面积。

解. 星形线的参数方程为
$$\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi).$$
 由对称性, 只需求第一象限部

分 ($0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$) 绕 x 轴旋转所得面积的两倍。

$$x'(t) = -3a \cos^2 t \sin t$$

$$y'(t) = 3a \sin^2 t \cos t$$

$$ds = \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt = 3a |\sin t \cos t| dt$$

在 $t \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 上, $ds = 3a \sin t \cos t dt$ 。

$$\begin{aligned} S &= 2 \cdot 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} y(t) ds \\ &= 4\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} a \sin^3 t \cdot 3a \sin t \cos t dt \\ &= 12\pi a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t d(\sin t) \\ &= 12\pi a^2 \cdot \frac{1}{5} \sin^5 t \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{12}{5} \pi a^2 \end{aligned}$$

□

4.5 积分练习

习题 4.5.1. 设 $I_n = n \int_1^a \frac{dx}{1+x^n}$, 其中 $a > 1$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$.

解. 记 $b = \frac{1}{a}$, 令 $t = \frac{1}{x}$, 则 $0 < b < 1$, 有

$$\begin{aligned} I_n &= \int_b^1 \frac{nt^{n-1}}{t(1+t^n)} dt = \int_b^1 \frac{1}{t} d(\ln(1+t^n)) = \frac{\ln(1+t^n)}{t} \Big|_b^1 + \int_b^1 \frac{\ln(1+t^n)}{t^2} dt \\ &= \ln 2 - \frac{\ln(1+b^n)}{b} + \int_b^1 \frac{\ln(1+t^n)}{t^2} dt \end{aligned}$$

$t \in [b, 1]$ 时, $\frac{\ln(1+t^n)}{t^2} \leq \frac{t^n}{t^2} = t^{n-2}$, 故

$$0 \leq \int_b^1 \frac{\ln(1+t^n)}{t^2} dt \leq \int_b^1 t^{n-2} dt = \frac{1-b^{n-1}}{n-1} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

而其中显然有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+b^n)}{b} = 0$, 于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = \ln 2$$

□

习题 4.5.2. 已知 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} = \frac{\pi}{2}$, 求 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$.

解.

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx &= \int_0^{+\infty} -\sin^2 x d\left(\frac{1}{x}\right) = -\frac{\sin^2 x}{x} \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \frac{2 \sin x \cos x}{x} dx \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2x}{x} dx \stackrel{t=2x}{=} \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

□

习题 4.5.3. 试证 $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx$, 并求其值.

证明.

$$\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} \stackrel{t=\frac{1}{x}}{=} \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{1+t^4} dt = \int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx$$

因此

$$\begin{aligned}\int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} &= \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1+x^2}{1+x^4} dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{d\left(x - \frac{1}{x}\right)}{\left(x - \frac{1}{x}\right)^2 + 2} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \arctan \frac{x - \frac{1}{x}}{\sqrt{2}} \Big|_0^{+\infty} \\ &= \frac{\pi}{2\sqrt{2}}\end{aligned}$$

□

习题 4.5.4. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{\sin \frac{n\pi}{n}}{n+\frac{1}{n}} \right)$.

解.

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sin \frac{k\pi}{n}}{n + \frac{1}{k}} &< \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{n} = \int_0^1 \sin(\pi x) dx = \frac{2}{\pi} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{\sin \frac{k\pi}{n}}{n + \frac{1}{k}} &> \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sum_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sin \frac{k\pi}{n} = \int_0^1 \sin(\pi x) dx = \frac{2}{\pi}\end{aligned}$$

故由夹逼定理可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{\sin \frac{n\pi}{n}}{n+\frac{1}{n}} \right) = \frac{2}{\pi}$$

□

习题 4.5.5. 设定义域为 $(0, +\infty)$ 的连续函数 $f(x)$ 满足 $f(xy) = f(x) + f(y)$, 试证: $I = \int_0^1 \frac{f(1+x)}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{8} f(2)$.

证明. 令 $x = y = 1 \Rightarrow f(1) = 0$, 令 $y = \frac{1}{x} \Rightarrow f\left(\frac{1}{x}\right) = -f(x)$, 则

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \frac{f(1+x)}{1+x^2} dx \stackrel{x=\tan \theta}{=} \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(1+\tan \theta) d\theta \stackrel{\theta=\frac{\pi}{4}-t}{=} \int_0^{\frac{\pi}{4}} f\left(1+\frac{1-\tan t}{1+\tan t}\right) dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} f\left(\frac{2}{1+\tan t}\right) dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \left[f(2) + f\left(\frac{1}{1+\tan t}\right) \right] dt \\ &= \frac{\pi}{4} f(2) - \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(1+\tan t) dt = \frac{\pi}{4} f(2) - I \end{aligned}$$

因此 $I = \frac{\pi}{8} f(2)$. □

习题 4.5.6. 计算积分 $\int \frac{e^x(1+\sin x)}{1+\cos x} dx$

解.
$$\begin{aligned} \int \frac{e^x(1+\sin x)}{1+\cos x} dx &= \int \frac{e^x + e^x \cdot 2 \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2}}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} dx = \int \frac{e^x + e^x \cdot 2 \cos \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2}}{2 \cos^2 \frac{x}{2}} dx \\ &= \int \left(e^x \cdot \frac{1}{2} \sec^2 \frac{x}{2} + e^x \tan \frac{x}{2} \right) dx = \int d\left(e^x \tan \frac{x}{2}\right) = e^x \tan \frac{x}{2} + C \end{aligned}$$
 □

习题 4.5.7. 设 $a \in \mathbb{R}$, 求 $\int_0^\pi \frac{dx}{1+a \cos x}$.

解. 当 $|a| < 1$ 时,

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \frac{dx}{1+a \cos x} &\stackrel{t=\tan \frac{x}{2}}{=} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+a \cdot \frac{1-t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{2}{(1+a) + (1-a)t^2} dt = \frac{2}{\sqrt{1-a^2}} \arctan \left(t \sqrt{\frac{1-a}{1+a}} \right) \Big|_0^{+\infty} \\ &= \frac{2}{\sqrt{1-a^2}} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{\sqrt{1-a^2}} \end{aligned}$$

当 $|a| \geq 1$ 时, 被积函数在积分区间内有无穷间断点, 且积分发散。

综上所述,

$$\int_0^\pi \frac{dx}{1+a \cos x} = \begin{cases} \frac{\pi}{\sqrt{1-a^2}}, & |a| < 1 \\ \text{发散}, & |a| \geq 1 \end{cases}$$

□

习题 4.5.8. 计算积分 $\int_{-\infty}^0 \frac{x e^x}{\sqrt{e^x+1}} dx$.

解.

$$\begin{aligned}
 \int_{-\infty}^0 \frac{xe^x}{\sqrt{e^x+1}} dx &\stackrel{t=\sqrt{e^x+1}}{=} \int_1^{\sqrt{2}} 2 \ln(t^2-1) dt = 2 \left[t \ln(t^2-1) - 2t - \ln \left| \frac{t-1}{t+1} \right| \right]_1^{\sqrt{2}} \\
 &= 2[(t-1) \ln(t-1) + (t+1) \ln(t+1) - 2t] \Big|_1^{\sqrt{2}} \\
 &= 2[(\sqrt{2}-1) \ln(\sqrt{2}-1) + (\sqrt{2}+1) \ln(\sqrt{2}+1) - 2\sqrt{2} - (2 \ln 2 - 2)] \\
 &= 4 \ln(\sqrt{2}+1) - 4\sqrt{2} - 4 \ln 2 + 4 = 4 \left(\ln \frac{\sqrt{2}+1}{2} - \sqrt{2} + 1 \right)
 \end{aligned}$$

□

习题 4.5.9. 计算积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{xe^{x^2} \cos x}{1+x^2} + \frac{\sin^4 x}{1+e^{-x}} dx$.

解.

$$\begin{aligned}
 \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{xe^{x^2} \cos x}{1+x^2} + \frac{\sin^4 x}{1+e^{-x}} dx &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^4 x}{1+e^{-x}} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^4 x}{1+e^{-x}} + \frac{\sin^4(-x)}{1+e^x} dx \\
 &= \frac{1}{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{3\pi}{8} = \frac{3\pi}{16}
 \end{aligned}$$

□

习题 4.5.10. 设 D 是由曲线 $y = 2x - x^2$ 与 x 轴所围成的平面图形, 直线 $y = kx$ 把 D 分成 D_1, D_2 上下两部分, 若 D_1 的面积与 D_2 的面积之比为 $S_1 : S_2 = 1 : 7$, 求平面图形 D_1 的周长以及 D_1 绕 y 轴旋转一周所形成的旋转体的体积.

解. 曲线 $y = 2x - x^2$ 与 x 轴的交点为 $(0, 0)$ 和 $(2, 0)$, 围成图形 D 的面积为

$$S = \int_0^2 (2x - x^2) dx = \left(x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right) \Big|_0^2 = \frac{4}{3}$$

由 $S_1 : S_2 = 1 : 7$ 知 $S_1 = \frac{1}{8}S = \frac{1}{6}$. 直线 $y = kx$ 与曲线 $y = 2x - x^2$ 的交点横坐标满足 $kx = 2x - x^2$, 即 $x^2 + (k-2)x = 0$, 解得 $x = 0$ 或 $x = 2-k$. 由于 D_1 在上方, 且 S_1 较小, 推测 $k > 0$ 且交点在 $(0, 2)$ 之间.

$$S_1 = \int_0^{2-k} [(2x - x^2) - kx] dx = \int_0^{2-k} [x(2-k) - x^2] dx = \left[\frac{2-k}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right]_0^{2-k} = \frac{1}{6}(2-k)^3$$

令 $\frac{1}{6}(2-k)^3 = \frac{1}{6}$, 解得 $2-k=1$, 即 $k=1$ 。此时交点为 $(1,1)$ 。

(1). 计算 D_1 的周长 L : D_1 由直线段 $y=x(0 \leq x \leq 1)$ 和抛物线弧 $y=2x-x^2(0 \leq x \leq 1)$ 围成。直线段长 $l_1 = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}$ 。抛物线弧长 $l_2 = \int_0^1 \sqrt{1+(y')^2} dx = \int_0^1 \sqrt{1+(2-2x)^2} dx$ 。
令 $2-2x = \tan t$, 则 $dx = -\frac{1}{2} \sec^2 t dt$ 。

$$\begin{aligned} l_2 &= \int_{\arctan 2}^0 \sec t \left(-\frac{1}{2} \sec^2 t \right) dt = \frac{1}{2} \int_0^{\arctan 2} \sec^3 t dt \\ &= \frac{1}{4} [\sec t \tan t + \ln |\sec t + \tan t|] \Big|_0^{\arctan 2} \\ &= \frac{1}{4} [\sqrt{5} \cdot 2 + \ln(\sqrt{5} + 2)] = \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{1}{4} \ln(\sqrt{5} + 2) \end{aligned}$$

故周长 $L = \sqrt{2} + \frac{\sqrt{5}}{2} + \frac{1}{4} \ln(\sqrt{5} + 2)$ 。

(2). 计算 D_1 绕 y 轴旋转一周的体积 V :

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \int_0^1 x[(2x-x^2) - x] dx = 2\pi \int_0^1 (x^2 - x^3) dx \\ &= 2\pi \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

□

第五章 常微分方程

5.1 可分离变量的微分方程

例 5.1.1. 求微分方程 $\sqrt{1-x^2} y' = \sqrt{1-y^2}$ 的通解。

解. 原方程可化为 $\frac{dy}{\sqrt{1-y^2}} = \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$, 两边积分得

$$\arcsin y = \arcsin x + C \quad (5.1)$$

即通解为 $y = \sin(\arcsin x + C)$ 。

□

注. 该解法中, 式5.1舍去了 $y = \pm 1$ 的解, 实际上它们也是原方程的解, 称为**奇解**。

注. 对于任意的微分方程来说, 它的全部解为通解与奇解的并。

5.2 齐次微分方程

例 5.2.1. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} - \frac{1}{2} \left(\frac{y}{x}\right)^3$ 中满足 $y|_{x=1} = 1$ 的特解。

解. 令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $y = ux$, 代入原方程得

$$u + x \frac{du}{dx} = u - \frac{1}{2} u^3 \quad \Rightarrow \quad -2 \frac{du}{u^3} = \frac{dx}{x}$$

即通解为

$$y = \frac{x}{\sqrt{\ln|x| + C}}$$

代入 $y|_{x=1} = 1$ 得 $C = 1$, 所求特解之一为

$$y = \frac{x}{\sqrt{\ln|x| + 1}}$$

□

注. 事实上, 由于题目只要求特解, 故不必保留 $|x|$, $y = \frac{x}{\sqrt{\ln x + 1}}$ 同样符合题意

5.3 一阶线性微分方程

定义 5.3.1. 方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 称为一阶线性微分方程, 其中 $P(x), Q(x)$ 为 x 的连续函数。

定理 5.3.1. 一阶线性微分方程的通解为

$$y = e^{-\int P(x) dx} \left(\int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + C \right)$$

例 5.3.1. 设曲线 $y = f(x)$ 过点 $(1, 1)$, 且在任意点 (x, y) 处的切线的纵截距等于切点的横坐标, 求该曲线的方程。

解. 设切点为 (x, y) , 则切线方程为

$$Y - y = f'(x)(X - x)$$

令 $X = 0$, 则纵截距为 $y - f'(x)x$, 由题意得 $y - f'(x)x = x$, 化为一阶线性微分方程得

$$y' - \frac{1}{x}y = -1$$

于是

$$\begin{aligned} y &= e^{\int \frac{1}{x} dx} \left(\int -1 \cdot e^{-\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right) = e^{\ln|x|} \left(-\int \frac{1}{|x|} dx + C \right) = x \left(-\int \frac{1}{x} dx + C \right) \\ &= x(-\ln|x| + C) \end{aligned}$$

代入点 $(1, 1)$ 得 $C = 1$, 所求曲线方程为

$$y = x(1 - \ln x)$$

□

注. 求解一阶线性微分方程时, 括号内外的 $|x|$ 总可以去绝对值符号, 因为内外的符号总是可抵消的。

例 5.3.2. 求满足 $f(x) + 2 \int_0^x f(t) dt = x^2$ 的连续函数 $f(x)$ 。

解. $f(x)$ 连续 $\Rightarrow \int_0^x f(t) dt$ 可微 $\Rightarrow f(x) = x^2 - 2 \int_0^x f(t) dt$ 可微, 同理可得 $f(x)$ 任意阶可微, 故两边对 x 求导得

$$f'(x) + 2f(x) = 2x$$

法一: 这是一阶线性微分方程, 其通解为

$$f(x) = e^{-\int 2 dx} \left(\int 2xe^{\int 2 dx} dx + C \right) = x - \frac{1}{2} + Ce^{-2x}$$

法二: 注意到等式两端同乘以 e^{2x} 后可化为

$$\frac{d}{dx} (f(x)e^{2x}) = 2xe^{2x}$$

故通解为

$$x - \frac{1}{2} + Ce^{-2x}$$

易知 $f(0) = 0$, 代入得 $C = \frac{1}{2}$, 所求函数为

$$f(x) = x - \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-2x}$$

□

例 5.3.3. 求微分方程 $y' = \frac{1}{xy + y^3}$ 的通解。

解.

$$\begin{aligned} \frac{dy}{dx} &= \frac{1}{xy + y^3} \\ \Rightarrow \frac{dx}{dy} &= xy + y^3 \\ \Rightarrow \frac{dx}{dy} - yx &= y^3 \\ \Rightarrow x &= e^{\int y dy} \left(\int y^3 e^{-\int y dy} dy + C \right) \\ \Rightarrow x &= -(y^2 + 2) + Ce^{\frac{y^2}{2}} \end{aligned}$$

□

5.4 伯努利方程

定义 5.4.1. 伯努利方程形如 $y' + P(x)y = Q(x)y^\alpha$, 其中 $\alpha \neq 0, 1$ 。

定理 5.4.1. 令 $z = y^{1-\alpha}$, 则伯努利方程可化为线性方程:

$$z' + (1 - \alpha)P(x)z = (1 - \alpha)Q(x)$$

例 5.4.1. 求微分方程 $y' + \frac{4x}{x^2 - 1}y = x\sqrt{y}$ 的通解。

解. 令 $z = y^{\frac{1}{2}}$, 则

$$z' + \frac{1}{2} \cdot \frac{4x}{x^2 - 1}z = \frac{1}{2}x$$

故

$$\begin{aligned} z &= e^{-\int \frac{2x}{x^2-1} dx} \left(\int \frac{1}{2} x e^{\int \frac{2x}{x^2-1} dx} dx + C \right) \\ &= \frac{x^2(x^2 - 2) + C}{8(x^2 - 1)} \end{aligned}$$

即通解为

$$y = \left[\frac{x^2(x^2 - 2) + C}{8(x^2 - 1)} \right]^2$$

□

5.5 二阶可降阶微分方程

5.5.1 $y'' = f(x, y')$ 型

例 5.5.1. 求微分方程 $xy'' + 3y' = 0$ 的通解。

解. 令 $y' = p$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx}$, 原方程化为

$$x \frac{dp}{dx} + 3p = 0$$

分离变量得

$$\int \frac{dp}{p} = -3 \int \frac{dx}{x}$$

即 $p = \frac{C_3}{x^3}$, 故

$$y = \int \frac{C_3}{x^3} dx = -\frac{C_3}{2x^2} + C_2$$

即通解为

$$y = \frac{C_1}{x^2} + C_2, \quad C_1 = -\frac{C_3}{2}$$

□

5.5.2 $y'' = f(y, y')$ 型

记 $y' = p$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$.

例 5.5.2. 求满足方程 $yy'' + (y')^2 = 0$ 且 $y(0) = 1, y'(0) = \frac{1}{2}$ 的特解。

解. 令 $y' = p$, 则 $y'' = p \frac{dp}{dy}$, 原方程化为

$$yp \frac{dp}{dy} + p^2 = 0$$

显然 p 不恒为零, 故

$$(yp)' = 0$$

即 $yp = C_1$, 故带入初值条件得 $C_1 = \frac{1}{2}$, 即

$$yy' = \frac{1}{2}$$

分离变量得

$$\int y dy = \frac{1}{2} \int dx$$

即

$$y^2 = x + C_2$$

易得 $C_2 = 1$, 所求特解为

$$y = \sqrt{x+1}$$

□

5.6 二阶常系数线性微分方程

定理 5.6.1 (解的结构). 二阶常系数线性微分方程 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的通解为对应的齐次方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的通解与原方程的一个特解之和。

5.6.1 齐次方程

定理 5.6.2. 对于齐次方程 $y'' + py' + qy = 0$, 其特征方程为 $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ 。

1. 若有两个不等实根 λ_1, λ_2 , 则齐次通解为 $Y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$;
2. 若有重根 λ , 则齐次通解为 $Y = (C_1 + C_2 x) e^{\lambda x}$;
3. 若有共轭复根 $\alpha \pm \beta i$, 则齐次通解为 $Y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$ 。

例 5.6.1. (1) 求 $y'' - y' + \frac{1}{4}y = 0$ 的通解;

(2) 求 $y'' - 2y' - 3y = 0$ 的通解;

(3) 求 $y'' - 2y' + 5y = 0$ 的通解.

解. (1) 特征方程 $\lambda^2 - \lambda + \frac{1}{4} = 0$, 有重根 $\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{1}{2}$, 故通解为

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{\frac{x}{2}}$$

(2) 特征方程 $\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0$, 有不等实根 $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = -1$, 故通解为

$$y = C_1 e^{3x} + C_2 e^{-x}$$

(3) 特征方程 $\lambda^2 - 2\lambda + 5 = 0$, 有共轭复根 $\lambda_{1,2} = 1 \pm 2i$, 故通解为

$$y = e^x (C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$$

□

5.6.2 非齐次方程

定理 5.6.3 (待定系数法). 记 $P_m(x), Q_m(x), M_n(x), N_n(x)$ 分别为 m 次和 n 次多项式。

1. 若 $f(x) = P_m(x)e^{rx}$, 则可设非齐次特解 $y^* = x^k Q_m(x)e^{rx}$, 其中

$$k = \begin{cases} 0, & r \neq \lambda_1, \lambda_2 \\ 1, & r = \lambda_1 \neq \lambda_2 \\ 2, & r = \lambda_1 = \lambda_2 \end{cases}$$

2. 若 $f(x) = e^{\alpha x} [P_l(x) \cos \beta x + Q_m(x) \sin \beta x]$, 则可设非齐次特解 $y^* = x^k e^{\alpha x} [M_n(x) \cos \beta x + N_n(x) \sin \beta x]$, 其中 $n = \max \{l, m\}$,

$$k = \begin{cases} 0, & \alpha + \beta i \text{ 不是特征根} \\ 1, & \alpha + \beta i \text{ 是特征根} \end{cases}$$

例 5.6.2. 求微分方程 $y'' + 4y' + 4y = e^{-2x}$ 的通解。

解. 先求齐次通解

特征方程为 $\lambda^2 + 4\lambda + 4 = 0$, 有重根 $\lambda_1 = \lambda_2 = -2$, 故齐次通解为

$$Y = (C_1 + C_2 x)e^{-2x}$$

再求非齐次特解

由于 $f(x) = e^{-2x}$, 且 $r = -2$ 为重根, 故可设非齐次特解为

$$y^* = Ax^2 e^{-2x}$$

将 $y^*, y^*, y^{*''}$ 代入原方程得 $A = \frac{1}{2}$, 故非齐次特解为

$$y^* = \frac{1}{2} x^2 e^{-2x}$$

故所求通解为

$$y = (C_1 + C_2 x)e^{-2x} + \frac{1}{2} x^2 e^{-2x}$$

□

例 5.6.3. 求微分方程 $y'' - 2y' + 5y = \frac{1}{2}e^x \cos 2x$ 的通解。

解. 先求齐次通解

特征方程为 $\lambda^2 - 2\lambda + 5 = 0$, 有共轭复根 $\lambda_{1,2} = 1 \pm 2i$, 故齐次通解为

$$Y = e^x(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$$

再求非齐次特解

由于 $f(x) = \frac{1}{2}e^x \cos 2x$, 且 $\alpha + \beta i = 1 + 2i$ 为特征根, 故可设非齐次特解为

$$y^* = xe^x(A \cos 2x + B \sin 2x)$$

将 $y^*, y^{*'}, y^{*''}$ 代入原方程得 $A = 0, B = \frac{1}{8}$, 故非齐次特解为

$$y^* = \frac{1}{8}xe^x \sin 2x$$

故所求通解为

$$y = e^x(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x) + \frac{1}{8}xe^x \sin 2x$$

□

5.7 高阶常系数线性齐次微分方程

定义 5.7.1. 方程 $y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + \cdots + a_{n-1} y' + a_n y = 0$ 称为 n 阶常系数线性齐次微分方程, 其中 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 为常数。

定理 5.7.1. 对于 n 阶常系数线性齐次微分方程, 其特征方程为 $\lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1} \lambda + a_n = 0$ 。

1. 若特征方程有 n 个互异实根 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 则通解为

$$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x} + \cdots + C_n e^{\lambda_n x}$$

2. 若特征方程有 m 重实根 λ , 则通解中含有对应于该特征根的 m 个线性无关解

$$e^{\lambda x}, xe^{\lambda x}, \dots, x^{m-1}e^{\lambda x}$$

3. 若特征方程有 m 重共轭复根 $\alpha \pm \beta i$, 则通解中含有对应于这对特征根的 $2m$ 个线性无关解

$$e^{\alpha x} \cos \beta x, xe^{\alpha x} \cos \beta x, \dots, x^{m-1}e^{\alpha x} \cos \beta x$$

$$e^{\alpha x} \sin \beta x, xe^{\alpha x} \sin \beta x, \dots, x^{m-1}e^{\alpha x} \sin \beta x$$

例 5.7.1. 求微分方程 $y^{(4)} - 2y''' + 5y'' = 0$ 的通解。

解. 特征方程为 $\lambda^4 - 2\lambda^3 + 5\lambda^2 = 0$, 解得特征根 $\lambda_1 = \lambda_2 = 0, \lambda_{3,4} = 1 \pm 2i$, 故通解为

$$y = C_1 + C_2x + e^x(C_3 \cos 2x + C_4 \sin 2x)$$

□

5.8 欧拉方程

定义 5.8.1. 形如

$$x^n y^{(n)} + a_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x y' + a_n y = f(x)$$

的微分方程称为欧拉方程, 其中 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 为常数。

定理 5.8.1. 作变量代换 $t = \ln |x|$ (即 $|x| = e^t$), 可以将欧拉方程化为以 t 为自变量的常系数线性微分方程。记算子 $D = \frac{d}{dt}$, 则有

$$xy' = Dy$$

$$x^2 y'' = D(D-1)y$$

$$\vdots$$

$$x^k y^{(k)} = D(D-1) \cdots (D-k+1)y$$

例 5.8.1. 求微分方程 $x^2 y'' + 4xy' + 2y = 0, (x > 0)$ 的通解。

解. 令 $x = e^t$, 记 $Dy = \frac{dy}{dt}$, 则原方程化为

$$D(D-1)y + 4Dy + 2y = 0$$

即

$$D^2 y + 3Dy + 2y = 0$$

特征方程 $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$, 有不等实根 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2$, 故通解为

$$y = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-2t}$$

即

$$y = C_1 x^{-1} + C_2 x^{-2}$$

□

5.9 微分方程练习

习题 5.9.1. 若 $f(x)$ 满足 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$, 且 $f''(x) + f(x) = 2e^x$, 求 $f(x)$ 。

解. 由 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$, 可得齐次通解为

$$f(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-2x}$$

代入 $f''(x) + f(x) = 2e^x$ 得

$$C_1 e^x + C_2 e^{-2x} + C_1 e^x + 4C_2 e^{-2x} = 2e^x$$

即

$$2C_1 e^x + 5C_2 e^{-2x} = 2e^x$$

故 $C_1 = 1, C_2 = 0$, 所求函数为

$$f(x) = e^x$$

□

习题 5.9.2. 求微分方程 $\frac{dy}{dx}x \ln x \sin y + \cos y (1 - x \cos y) = 0$ 的通解。

解. 原方程可化为

$$\begin{aligned} \Rightarrow & \frac{-d \cos y}{dx} + \frac{\cos y}{x \ln x} = \frac{1}{\ln x} \cos^2 y \\ \Rightarrow & \frac{d \frac{1}{\cos y}}{dx} + \frac{1}{x \ln x} \cdot \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\ln x} \\ \Rightarrow & \frac{1}{\cos y} = e^{-\int \frac{1}{x \ln x} dx} \left[\int \frac{1}{\ln x} e^{\int \frac{1}{x \ln x} dx} + C \right] = \frac{x+C}{\ln x} \end{aligned}$$

于是通解为

$$(x+C) \cos y = \ln x$$

□

习题 5.9.3. 可导函数 $f(x)$ 满足 $f(x) \cos x + 2 \int_0^2 f(t) \sin t dt = x + 1$, 求 $f(x)$.

解. 令 $y = f(x)$, 题设方程两边对 x 求导得

$$y' + y \tan x = \sec x$$

于是

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int \tan x dx} \left[\sec x e^{\int \tan x dx} dx + C \right] \\ &= |\cos x| \left[\int \frac{\sec x}{|\cos x|} dx + C \right] = \cos x (\tan x + C) \end{aligned}$$

代入 $x = 0$ 得 $f(x) = 1 \Rightarrow C = 1$, 所求函数为

$$f(x) = \cos x (\tan x + 1)$$

□

习题 5.9.4. 若 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上是有界连续函数, 证明: $y' + 14y' + 13y = f(x)$ 的每一个解在 $[0, +\infty)$ 上都是有界的。

证明. 该方程对应的齐次方程为 $y'' + 14y' + 13y = 0$, 其特征方程 $\lambda^2 + 14\lambda + 13 = 0$, 有不等实根 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -13$, 故齐次通解为

$$Y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-13x}$$

又

$$y'' + y' + 13(y' + y) = f(x) \Rightarrow y' + y = e^{-13x} \left[\int f(x)e^{13x} dx + C_3 \right]$$

$$y'' + 13y' + (y' + 13y) = f(x) \Rightarrow y' + 13y = e^{-x} \left[\int f(x)e^x dx + C_4 \right]$$

于是可得

$$y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{-13x} - \frac{1}{12} e^{-13x} \int f(x)e^{13x} dx + \frac{1}{12} e^{-x} \int f(x)e^x dx$$

由于 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有界, 设 $|f(x)| \leq M$, 则

$$\left| -\frac{1}{12} e^{-13x} \int f(x)e^{13x} dx \right| \leq \frac{M}{12} \quad \text{且} \quad \left| \frac{1}{12} e^{-x} \int f(x)e^x dx \right| \leq \frac{M}{12}$$

故 y 在 $[0, +\infty)$ 上有界。 □

习题 5.9.5. 求方程 $(x^2 + y^2 + 3) \frac{dy}{dx} = 2x(2y - \frac{x^2}{y})$ 的通解。

解. 令 $u = x^2, v = y^2$, 则 $\frac{dv}{du} = \frac{y dy}{x dx}$, 原方程化为

$$\frac{dv}{du} = \frac{2(2v - u)}{u + v + 3}$$

$$\text{令} \begin{cases} 2v - u = 0 \\ u + v + 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u = -2 \\ v = -1 \end{cases}, \text{ 令 } U = u + 2, V = v + 1, \text{ 则}$$

$$\frac{dV}{dU} = \frac{4V - 2U}{U + V}$$

再令 $W = \frac{V}{U}$, 得 $U \frac{dW}{dU} + W = \frac{4W - 2}{1 + W}$, 即

$$-\frac{W + 1}{(W - 1)(W - 2)} dW = \frac{dU}{U}$$

故

$$\int \frac{2}{W - 1} - \frac{3}{W - 2} dW = \int \frac{dU}{U}$$

即

$$(W - 1)^2 = CU(W - 2)^3, C = \pm e^{C'} \neq 0$$

代入 $W = \frac{V}{U}, U = u + 2, V = v + 1, u = x^2, v = y^2$ 得通解为

$$C(y^2 - 2x^2 - 3)^3 = (y^2 - x^2 - 1)^2$$

□

习题 5.9.6. 求全微分方程 $(x^3 - y^2)dx + (x^2y + xy)dy = 0$ 的通解。

解. 法一:

设 $u = y^2$, 则原方程化为 $\frac{du}{dx} - \frac{2u}{x(1+x)} = -\frac{2x^2}{x+1}$, 即

$$\left(\frac{1+x}{x}\right)^2 y^2 + (1+x^2) = C$$

法二:

原方程化为

$$x dx + y dy + y \frac{x dy - y dx}{x^2} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} d(x^2 + y^2) + y d\left(\frac{y}{x}\right) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \cdot \frac{d(x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}} + \frac{\left(\frac{y}{x}\right)}{\sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2}} d\left(\frac{y}{x}\right) = 0$$

$$\Rightarrow d\sqrt{x^2 + y^2} + d\sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = 0$$

$$\Rightarrow \sqrt{x^2 + y^2} + \sqrt{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} = C$$

故通解为

$$(1+x)\sqrt{x^2 + y^2} = Cx$$

□

习题 5.9.7. 解微分方程 $y''y - (y')^2 - (y')^4 = 0$

解. 令 $y' = p$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$, 原方程化为

$$yp \frac{dp}{dy} - p^2 - p^4 = 0$$

在 p 不恒为零时, 可分离变量得

$$\frac{dp}{p + p^3} = \frac{dy}{y}$$

于是可得

$$\ln |y| = \ln |p| - \frac{1}{2} \ln |1 + p^2| + C'$$

即

$$y' = \frac{C_1 y}{\sqrt{1 + (y')^2}}$$

再令 $C_1 y = \cos \theta$, 则 $C_1 dy = -\sin \theta d\theta$, 那么原式化为

$$\frac{\sqrt{1 - C_1^2 y^2}}{C_1 y} dy = -\sin \theta d\theta$$

左侧积分得

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{1 - C_1^2 y^2}}{C_1 y} dy &= \int \frac{\sqrt{1 - \cos^2 \theta}}{\cos \theta} \cdot \left(-\frac{\sin \theta}{C_1}\right) d\theta = -\frac{1}{C_1} \int \sec \theta - \cos \theta d\theta \\ &= -\frac{1}{C_1} (\ln |\sec \theta + \tan \theta| - \sin \theta) \end{aligned}$$

故通解为

$$\sqrt{1 - C_1^2 y^2} - \ln \left| \frac{1 + \sqrt{1 - C_1^2 y^2}}{C_1 y} \right| = C_1 x + C_2$$

□

习题 5.9.8. 敌方导弹A沿y轴正方向飞行, 速度恒为 v , 经过点(0,0)时, 我方导弹B从点(16,0)发射, 速度恒为 $2v$, 且始终朝向敌方导弹A的当前位置。求我方导弹B的飞行轨迹方程及导弹A、B相遇时的坐标。

解. 相同时间内。我方导弹B的路程是敌方导弹A的两倍, 同时有初值条件 $y' \Big|_{(16,0)} = 0$, 于是有

$$\int_x^{16} \sqrt{1 + (y')^2} dx = 2(y - y'x)$$

两边对 x 求导得

$$-\sqrt{1 + (y')^2} = -2y''x$$

即

$$\frac{dy'}{\sqrt{1 + (y')^2}} = \frac{1}{2x} dx$$

故两边积分得

$$2 \ln \left| y' + \sqrt{1 + (y')^2} \right| = \ln |x| + C_1$$

代入初值条件得 $C_1 = \ln 16$, 即

$$\begin{aligned}y' + \sqrt{1 + (y')^2} &= \frac{\sqrt{x}}{4} \\ -y' + \sqrt{1 + (y')^2} &= \frac{4}{\sqrt{x}}\end{aligned}$$

故

$$y' = \frac{\sqrt{x}}{8} - \frac{2}{\sqrt{x}}$$

于是积分得

$$y = \frac{1}{12}x^{\frac{3}{2}} - 4\sqrt{x} + C_2$$

代入初值条件得 $C_2 = \frac{16}{3}$, 故我方导弹B的飞行轨迹方程为

$$y = \frac{1}{12}x^{\frac{3}{2}} - 4\sqrt{x} + \frac{32}{3}$$

$x = 0$ 时, $y = \frac{32}{3}$, 即导弹A、B相遇时的坐标为 $(0, \frac{32}{3})$.

□